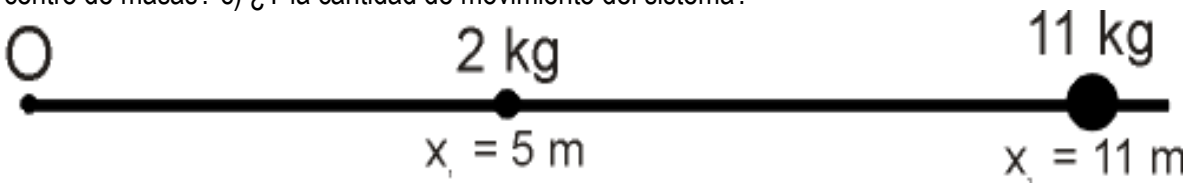
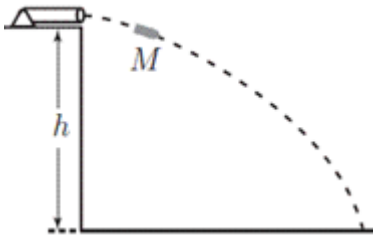
PP1

Dos masas de 2 y 11 kg, respectivamente, se encuentran sobre el eje OX en los puntos x1 = 5 m y x2 = 11 m. a) Hallar su centro de masa. b) Si la primera masa se mueve hacia la derecha con la velocidad de 4 m/s y la segunda hacia la izquierda con la de 1 m/s ¿cuál es la velocidad del centro de masas? c) ¿Y la cantidad de movimiento del sistema?



PP2

Desde un acantilado a una altura h=125 m de la playa se lanza horizontalmente un proyectil con una rapidez inicial de 100m/s, ver figura. El proyectil tiene una masa M=5 kg y dos segundos después del lanzamiento explota en dos pedazos de masas M_1=3 kg y M_2= 2kg. Un segundo después de la explosión el pedazo M1 cae a 200m de la base del acantilado. Hallar la posición del segundo pedazo para ese instante.

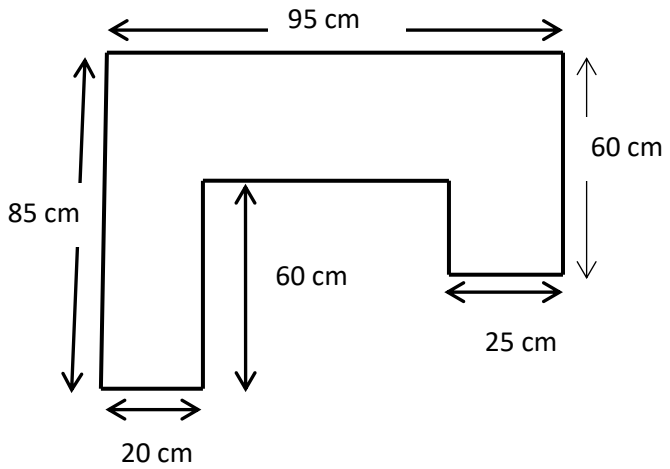


PP3

Un proyectil se lanza con una rapidez de 30m/s con un ángulo de 30° respecto de la horizontal. A los 2 s explota en dos partes iguales, medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justo en la mitad del alcance que hubiese alcanzado el proyectil si éste no hubiese explotado. Determinar a) la posición del segundo pedazo, justo en el instante, que el primero está en el suelo b) la energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar.

PP4

Calcular la posición del centro de masa de los objetos que se muestran en la figura, suponga que la densidad superficial es uniforme para todos (tomar como origen de coordenadas la esquina inferior izquierda)



PP5

Un camión de 4000 kg. se desplaza hacia el norte a 100 km/h sobre cierta autopista, en la que se encuentra también un automóvil de 2000 kg que se desplaza hacia el sur, a 70 km/h.

a. En un instante en que los vehículos se encuentran a una distancia de 1.5 km., acercándose el uno al otro, ¿a qué distancia del camión estará su centro de masa?

b. ¿Cuál es la velocidad de su centro de masa (magnitud y dirección) en relación a la carretera? ¿Cuál es la velocidad en relación a la del automóvil?